REDOCKING

MK VISUALISASI DATA MEDIS

dr.M.Nazhif Haykal, M.Biomed.

Redocking

Redocking berperan sebagai langkah esensial untuk memvalidasi metode uji. Proses ini dilakukan dengan memisahkan ligan bawaan (*native ligand*) dari struktur kristal protein target, kemudian menambatkannya kembali ke situs aktif yang sama (sehingga disebut **re-**docking). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak dan parameter komputasi yang digunakan mampu mereproduksi pose pengikatan asli secara akurat. Keakuratan ini biasanya ditandai dengan nilai deviasi (*Root Mean Square Deviation* atau RMSD) di bawah 2 Å (Angstrom). Jika redocking berhasil memenuhi standar ini, maka protokol simulasi dinyatakan valid dan dapat diandalkan untuk menguji senyawa atau ligan kandidat baru.

Pemilihan grid box

bertujuan untuk menentukan dan membatasi ruang pencarian bagi algoritma penambatan. Grid box ini diatur sedemikian rupa agar titik pusatnya berada tepat pada sisi aktif atau kantung pengikatan (*binding pocket*) protein. Penentuan ukuran dimensi kotak ini harus dilakukan secara optimal; ukurannya harus cukup luas agar ligan memiliki ruang yang cukup untuk berotasi dan mencari konformasi interaksi terbaiknya, namun tidak boleh terlalu besar agar proses komputasi tetap efisien, menghemat waktu, dan simulasi tetap fokus hanya pada area target spesifik yang diinginkan. Pada proses re-docking, wajib dilakukan pengaturan grid box yang sesuai sehingga hasil valid.

STEP UNTUK RE-DOCKING

Preparasi Kompleks di BIOVIA Discovery Studio - membersihkan struktur kristal dan memisahkan protein dari ligan bawaan (*native ligand*).

1. Unduh kompleks protein-ligan dari Protein Data Bank (PDB) dalam format .pdb.
2. *drag and drop* file .pdb tersebut ke dalam *workspace* BIOVIA Discovery Studio.
3. Hapus molekul air: Buka menu *Edit -> Delete* (atau *Select -> Water* lalu tekan Delete).
4. Delete protein dan ekstraksi Ligan Aslinya, lalu save as .. bisa diberi nama **ligan_asli.pdb**.
5. Lakukan proses yang sama tapi untuk protein, save protein untuk docking, bisa beri nama **protein_bersih.pdb**.

Konversi & Penyiapan (PyRx)

PyRx menggunakan AutoDock Vina, yang membutuhkan format .pdbqt (PDB dengan penambahan muatan *q* dan tipe atom *t*).

1. Buka PyRx. Klik Start, *Add Macromolecule*, lalu masukkan **protein_bersih.pdb**.
2. Klik Open Babel → Insert new item → Add file Ligan asli tadi (ligan_asli.pdb)
3. Kanan mouse pada ligan asli → Convert selected to pdbqt. Di step ini jangan Minimize energi khusus pada ligan asli pada tahap redocking ini.
4. Di tab *Molecules* (sebelah kiri), klik kanan pada protein_bersih -> pilih **AutoDock** -> klik **Make Macromolecule**. PyRx akan otomatis menambahkan hidrogen dan muatan parsial (Kollman), lalu menyimpannya sebagai format .pdbqt.

5. **Buat Ligan:** Klik kanan pada ligan_asli -> pilih **AutoDock** -> klik **Make Ligand**. Ligan akan dibuat menjadi *flexible* (bisa berotasi) dan formatnya berubah menjadi .pdbqt.

Penentuan Grid Box & Docking (PyRx)

1. Buka tab **Vina Wizard** di bagian bawah/atas PyRx, lalu klik **Start**.
2. Pilih protein_bersih dan ligan_asli yang sudah berformat .pdbqt, lalu klik **Forward**.
3. **Atur Grid Box:**
   - Sebuah kotak (Grid Box) akan muncul di layar. Kotak ini menentukan *search space*.
   - Karena Anda melakukan *redocking* menggunakan ligan asli, klik tombol **Maximize** pada kontrol *Grid Box* di PyRx. Ini akan membuat kotak otomatis mengecil dan membungkus pas tepat di sekitar ligan asli.
   - Beri sedikit "ruang bernapas" dengan menambahkan sekitar 2-5 Ångström pada sumbu X, Y, dan Z.
   - **Sangat Penting:** Catat koordinat pusat (*Center* X, Y, Z) dan dimensinya (*Dimensions* X, Y, Z). Koordinat ini adalah parameter valid yang nanti akan Anda gunakan untuk *docking* ligan kandidat baru.
4. Klik **Forward** untuk menjalankan Vina. Tunggu hingga proses komputasi selesai.

Analisis dan Perhitungan RMSD (PyMOL)

1. Di PyRx, simpan hasil pose terbaik ligan (biasanya Mode 0) ke dalam format .pdb. Caranya klik kanan mouse pada tab molecules kiri atas, lalu klik save as pdb. Beri nama **ligan_redocking_mode_x.pdb**.
2. Jalankan aplikasi PyMOL.
3. Tarik file **ligan_asli.pdb** (dari Fase 1) dan **ligan_redocking_mode_x.pdb** ke dalam PyMOL.
4. **Hitung RMSD:**
   - Di baris perintah (*command line*) PyMOL yang berada di bagian atas atau bawah, ketik perintah berikut: rms_cur ligan_redocking_mode_x.pdb, ligan_asli (lalu tekan Enter).
   - *Catatan:* Perintah rms_cur sangat akurat jika nama atom dan urutan ligan persis sama (yang mana seharusnya sama karena berasal dari molekul yang sama). Jika terjadi error terkait penamaan atom, Anda bisa mencoba perintah:
     align ligan_redocking_mode_x.pdb, ligan_asli.
5. Lihat hasil angka yang muncul di konsol PyMOL. Jika nilai **RMSD ≤ 2.0 Å**, selamat! Parameter *Grid Box* Anda valid dan metode *docking* sudah siap digunakan untuk menambatkan senyawa-senyawa baru ke protein target tersebut.

Alternatif untuk mendapat perhitungan RMSD Redocking, bisa juga memakai web server DockRMSD → https://aideepmed.com/DockRMSD/
Perlu menyimpan file format mol2 terlebih dahulu, dengan fitur save as pada aplikasi pyMOL.